

5.1 Grundlagen und Legitimation

In den letzten Jahrzehnten hat sich die Rolle des Behindertensports massiv verändert. Verursacht wird diese Veränderung nicht nur durch sozialpolitische und medienbedingte Änderungen der Rahmenbedingungen, sondern insbesondere auch durch eine generelle Veränderung der Patientenrolle. Das Bild des lebenslang „betreuten Behinderten“, der Sport in kleinen, veralteten und muffigen Turnhallen machen „durfte“, ist dem selbstbewussten, medienwirksamen Paralympics-Athleten gewichen. Sport treibende Menschen mit Behinderung sind heute mündiger, selbstbewusster und emanzipierter. Sie sind als Patient informierter, kritischer, aber auch fordernder und stellen an Behandler, Betreuer und Angehörige wesentlich höhere Anforderungen. Allerdings darf dabei der Behindertensport nicht automatisch gleichgesetzt werden mit dem paralympischen Leistungssport. Viel bedeutender für die große Menge der Sporttreibenden ist der Breitensport, der gern durch die medienträchtigen Hochleistungsveranstaltungen in den Hintergrund tritt. Gerade der Breitensport hat aber für die positiven gesundheitlichen Aspekte bei der Menge der Betroffenen wesentlich größere Bedeutung.

Die Frage, ob Behinderte trotz ihrer Funktionseinschränkungen und dadurch möglicherweise höherer Verletzungsgefahren überhaupt Sport treiben dürfen/sollen, beschäftigte den Behindertensport von Beginn an, sie muss allerdings heute nicht mehr gestellt werden. Die lange geführte Diskussion über Verletzungen durch Behindertensport und dadurch ggf. noch höhergradigere Behinderungen versus Freude und Lebensqualität durch Sport ist klar zugunsten des Letzteren beantwortet. Einen wesentlichen Anteil hieran haben sicherlich die plakativen und medienwirksamen Auftritte der Athleten während der Paralympics.

Heutzutage erscheint die Diskussion vielmehr unter einem anderen Aspekt wichtig: Die Situation von Behinderten hat sich in der Gesellschaft drastisch zum Positiven gewandelt, auch wenn noch nicht alle Probleme beseitigt sind. Die Rechte Behinderter wurden wesentlich gestärkt. Der zentrale Ansatz ist dabei eine gleichberechtigte Teilhabe am sozialen, privaten und beruflichen Leben. Behinderte sollen prinzipiell die gleichen Möglichkeiten haben wie Nichtbehinderte. Diese Sichtweise gründet sich im Wesentlichen auf der rehabilitativen Sichtweise der Weltgesundheitsorganisation (WHO). Zentral ist hierbei die International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) (> Abb. 5.1).

Zur Stärkung der Umsetzung der ICF im Alltag haben die Weltgesundheitsorganisation und die Vereinten Nationen (UN) eine „**Convention of Human Rights**“ beschlossen. Grundbestandteile dieser Vereinbarung sind:

- Die Stärkung nationaler Rehabilitationsangebote
- Eine Vereinbarung von Grundsätzen, um Personen mit Behinderungen gleiche Chancen einzuräumen

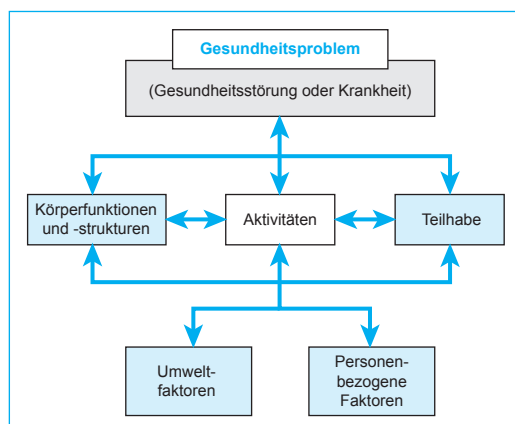


Abb. 5.1 ICF-Modell der WHO. [W798/L106]

- Eine Vereinbarung über die Rechte von Personen mit Behinderungen (CRPD)

Dabei findet sich unter der Standardregel 3 folgender Passus: „Staaten sollten den Zugang zu Rehabilitationsbehandlungen und Rehabilitationsserviceleistungen für alle Personen mit Behinderungen sicherstellen, damit diese ihre bestmögliche Eigenständigkeit und Funktionsfähigkeit im Alltag erreichen können.“

Diese Aussage wird durch folgenden Passus in Artikel 25 verstärkt: „Staaten müssen erkennen, dass Personen mit Behinderungen das Recht auf einen höchstmöglich zu erreichenden Gesundheitsstatus ohne Diskriminierung durch ihre Behinderung haben“ (Bundesgesetzblatt 2008).

Diese Vereinbarung hat die Bundesrepublik Deutschland mit unterschrieben und will dies im Rahmen eines nationalen Aktionsplans umsetzen. Sie hat dadurch deutlich zum Ausdruck gebracht, wie wichtig sie die Rechte Behinderter achtet. Diese Vereinbarung hat die Rehabilitation deutlich gestärkt.

Alle medizinischen Behandlungen, die medizinischen Fachbereiche, aber auch die Staaten selbst haben die Aufgabe, eine möglichst vollständige und weitgehende Rehabilitation behinderten Personen zukommen zu lassen, um ihnen eine weitestgehende Teilhabe an das private, berufliche und soziale Leben zu ermöglichen. Dementsprechend hat auch der Behindertensport in der ganzheitlichen Rehabilitation einen viel wichtigeren Stellenwert erhalten.

Folgende Aspekte sprechen dabei für eine aktive sportliche Betätigung behinderter Menschen:

- Erhöhung der Lebensqualität, Freude, Selbstwertgefühl
- Sozialisation
- Verbesserung der kardiopulmonalen Leistungsfähigkeit
- Verbesserung der Kraft und Motorik mit Stärkung von Kompensationsmechanismen
- Verbesserung der Koordination und Wahrnehmungsförderung
- Steigerung der Stoffwechselaktivität
- Bewegungsbildung (Automatisierung)

Nicht ohne Hintergrund haben wir hier nicht direkt medizinische Faktoren an den Beginn dieser Auflistung gestellt. Medizinisch ist das Sportangebot des Behindertensports durch die Anpassung der Regeln an die jeweilige Behinderung charakterisiert. Für die

geförderten Bereiche muss es selbstverständlich zweckmäßig und ökonomisch sein.

5.2 Historisches

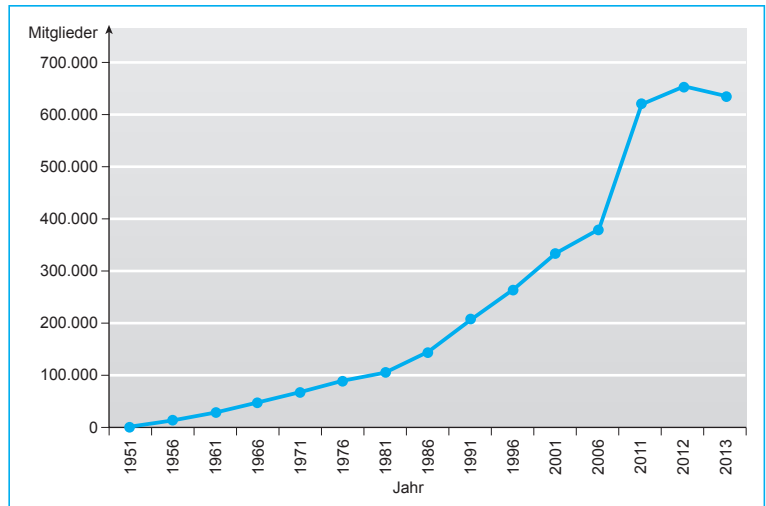
Die eigentliche Wiege des heutigen Behindertensports liegt im Umfeld kriegerischer Ereignisse. Bereits im ersten Weltkrieg wurden verletzte und behinderte Soldaten sportlich wieder trainiert. Dies einerseits, um der Bevölkerung zu zeigen, dass man sich um „seine Helden“ kümmerte, andererseits aber auch, um schnellstmöglich wieder einsatzfähige Soldaten trainiert an die Front zu bekommen. So makaber sich dies heute anhört, war es für den Behindertensport doch positiv. Gerade in den anglo-amerikanischen Staaten ist der Stellenwert der Wertschätzung und Betreuung behinderter Soldaten lange Zeit wesentlich höher gewesen.

Einer der ersten wesentlichen Mentoren des Behindertensports war Sir Ludwig Gutmann, der 1948 erstmals in Aylesbury (Großbritannien, Buckinghamshire) die „Stoke Mandeville Games“ veranstaltete. 14 kriegsversehrte Männer und Frauen nahmen an dieser Veranstaltung (Bogenschießen), die bewusst parallel zu den Olympischen Spielen in London veranstaltet wurde, teil. Hieraus entwickelten sich die späteren Paralympics.

Die Paralympics finden seit 1960 alle 4 Jahre zeitlich „in der Nähe“ der Olympischen Spiele statt. Allerdings war es lange ein steiniger Weg bis zur heutigen Stellung der Paralympics. Noch 1984 weigerte sich das Organisationsteam der Olympischen Sommerspiele in Los Angeles, die „International Games for Disabled“ durchzuführen, weil dies nicht zum professionellen Image der Spiele passe. Damals wurden die Spiele geteilt und die Wettkämpfe für Menschen mit Behinderung fanden letztmalig in Stoke Mandeville und Hampstead statt.

Seit 1988 werden die Paralympics nun regelmäßig am Austragungsort der Olympischen Spiele veranstaltet. 1996 konnten allerdings die Behindertensportveranstaltungen immer noch nur eingeschränkt durchgeführt werden, weil die Sportstätten in Atlanta nach den Olympischen Spielen der Nichtbehinderten bereits teilweise abgebaut worden waren.

Abb. 5.2 Übersicht der Gesamtmitgliederzahlen seit Gründung des DBS 1951 bis heute. [P001/L106]



Tab. 5.1 Gruppierung von Behinderungen nach Funktionsstörungen

Funktionseinschränkung	Mental, psychisch	Sensorisch	Motorisch (inkl. Kraft, Beweglichkeit, Koordination)	Metabolisch, kardiopulmonal
Diagnosen (Auswahl)	Down-Syndrom geistige Behinderung Zerebralparese Zustand nach Brustkrebs Asthma	Seherschädigung Blindheit Gehörlosigkeit Zerebralparese Querschnitt	Amputation Dysmelie Querschnitt Zerebralparese Poliomyelitis	chronische Polyarthritis koronare Herzkrankheit Asthma Diabetes Osteoporose

Durch die starke Medienbegleitung, die erstmals bei den Olympischen Spielen in Barcelona 1992 auch eine große Beachtung seitens der Bevölkerung verursachten, gehören die Paralympics heute zum unverzichtbaren Bestandteil der Olympischen Spiele.

Der Behindertensport, der lange unter dem Stigma des „Versehrtensports“ gelitten hat, hat damit auch in seinen Bemühungen, Akzeptanz für sportliche Aktivitäten Behinderter zu schaffen, deutlich profitiert. Bereits 1951 war der Deutsche Behindertensportverband (DBS) gegründet worden, der inzwischen über 600.000 Mitglieder zählt und in etwa 6.000 Vereinen in der Breite vertreten ist (➤ Abb. 5.2).

Einschränkung zulässt. Die Einschränkungen können dabei den körperlichen, geistigen und seelischen Bereich betreffen.

Unabhängig davon, ob Motorik oder Sensorik, ob Denkfähigkeiten oder Kommunikation oder gar spezielle Organsysteme betroffen sind, ist es wichtig, die praktische Ausübung, die Sportart und auch die unterstützenden technischen Hilfsmittel an den Funktionsverlust anzupassen. Das negativ besetzte Wort „Schaden“ ist heute durch „**Funktionsverlust**“ ersetzt worden, das im Sport wesentlich besser den Bezug zur sportartspezifischen Funktion herstellt. In ➤ Tab. 5.1 sind den wesentlichen Funktionen Diagnosen beispielhaft zugeordnet, wodurch schnell klar wird, dass die meisten Diagnosen zu Verlusten mehrerer Funktionen führen.

Auf den ersten Blick scheint nur die motorische Funktionseinschränkung für den Orthopäden relevant zu sein. Aber auch bei Menschen mit nicht orthopädischen Funktionseinschränkungen tritt in der sportmedizinischen Betreuung natürlich das

5.3 Definition und Klassifikation

Als Behinderung im Sinne der Sportmedizin wird jede funktionelle Störung definiert, die Sport nicht ohne

gesamte Spektrum sportartspezifischer orthopädischer Probleme auf.

Funktionelle Störungen der Bewegungsorgane als Folge einer motorischen Behinderung sind:

- Extremitätenverlust oder Fehlbildung
- Verminderte Muskelkraft (Paraplegie, Muskeldystrophie, post-Polio etc.)
- Verminderte Gelenkbeweglichkeit (z. B. bleiben der Kontrakturen)
- Gelenkinstabilitäten
- Lähmungen oder Koordinationsstörungen (z. B. Querschnittslähmung)
- Neuroorthopädische Funktionsstörungen (z. B. Zerebralparese, Ataxien, Athetosen)
- Kleinwüchsigkeit (Männer < 1,45 m, Frauen < 1,37 m)

Um innerhalb der Wettkämpfe einen fairen Leistungsvergleich zu ermöglichen, werden die Sportler in sog. **Startklassen** eingeteilt (klassifiziert). Menschen mit ähnlichen Behinderungen und funktionellen Ausfällen sollen sich unter fairen Wettkampfbedingungen messen können. Zudem sollen auch Schwerbehinderte z. B. in Mannschaftssportarten die Möglichkeit zur Teilnahme haben. Dies kann nur durch einen fairen Ausgleich innerhalb der Mannschaften möglich werden (z. B. darf bei Einsatz eines Schwerbehinderten eine Mannschaft auch einen Nichtbehinderten einsetzen).

Diese Klassifizierung ist ein wichtiges Merkmal im Behindertensport, wenn auch für den Laien oft schwer verständlich, unübersichtlich und nicht immer erkennbar fair. Wichtig ist dabei zu verstehen, dass jede Behinderung im Prinzip einzigartig ist und eine Klassifikation dieser Einzigartigkeit immer nur bedingt gerecht werden kann. Die Startklassen stehen dabei in dem Dilemma, einerseits einen fairen Vergleich zu ermöglichen, andererseits das Klassifikationssystem nicht unüberschaubar zu kleinteilig werden zu lassen, da sonst in den jeweiligen Klassen zu wenige Sportler vertreten wären und die Anzahl der Medaillen unverhältnismäßig hoch würde. Ein Beispiel in dieser Hinsicht ist die Klassifizierung bei transfemorale Amputierten, die in ihrer Startklasse zusammen mit Knieexartikulierten laufen, wobei letztere aufgrund der erheblich besseren biomechanischen Verhältnisse immer begünstigt sind.

Die Klassifikation erfolgt sportartspezifisch. Vor seinem ersten Wettkampf muss sich jeder Sportler

einer Klassifizierung unterziehen (classification panel). Dabei wird festgestellt, ob eine bleibende Behinderung vorliegt, welche funktionelle Beeinträchtigung vorliegt und in welche Startklasse der Behinderte einzuteilen ist. Während des Wettkampfes wird beobachtet, ob der Sportler richtig eingeteilt ist. Die Schadensklasseneinteilung wird im Rahmen der sportlichen Betätigung immer wieder überprüft, weil sich manche Behinderungen im zeitlichen Verlauf positiv oder negativ verändern können. Für den Sportler ist eine baldige internationale Klassifizierung anzustreben, um langfristige Sicherheit in der Startklasse zu haben. Die große Kunst der Klassifizierer liegt darin, die eigentliche Behinderung bei der funktionellen Untersuchung von Trainingsmangel zu unterscheiden, um nicht Trainingsmangel zu bestrafen.

Bei internationalen Wettkämpfen kann das Wettkampfgericht (international panel) nationale Klassifizierungen korrigieren, um keine nationalen Einflüsse auf die Ergebnisse zu erlauben. In den vergangenen Jahren hat sich zunehmend die **funktionelle Klassifizierung** durchgesetzt. Dabei wird der Einteilung die durch die Behinderung resultierende funktionelle Beeinträchtigung in der jeweiligen Sportart zugrunde gelegt und nicht die Behinderung an sich. So erfordert die Klassifizierung oft auch eine Evaluation des Sportlers mit seinem Sportgerät.

Die bei jedem Menschen individuell einmalige Ausprägung der Behinderung ist die Grundlage für seine sportliche Leistungsfähigkeit, die Risikoeinschätzung und ggf. die Therapie. Die individuelle Beratung darf sich nicht allein auf die orthopädische Beurteilung beschränken. Es muss immer der ganze Mensch mit allen positiven Effekten des Sports auch auf die psychische Situation bedacht werden.

5.4 Behindertengerechter Sport

Jede Behinderung ist mit einem Funktionsverlust verbunden. Im Rahmen der Kompensation des Funktionsverlustes werden andere Anteile des Bewegungsapparats mehr gefordert und belastet. Zudem

werden sie teilweise durch Hilfsmittel kompensiert, die wiederum Mehrbelastungen, aber auch Verletzungsmöglichkeiten bergen.

Dabei muss man unterscheiden, welche Art von Behindertensport betrieben wird. Dies können sein:

- Rehabilitationssport
- Breiten- und Freizeitsport
- Leistungs- und Wettkampfsport

Im erstgenannten Fall wird die sportliche Betätigung im Wesentlichen der Rehabilitation und der gesundheitlichen Rekonstitution dienen und wirft dementsprechend weniger Fragen auf. Im Breiten- oder Leistungssport bedarf es einer intensiveren Auseinandersetzung zwischen den Anforderungen des Sports selbst, den Rahmenbedingungen und der individuellen Situation des Betroffenen.

- Welche Sportart ist nun behindertengerecht?
- Welche Sportart soll ich meinem Patienten empfehlen?
- Welche Sportart und welche sportartspezifischen Risiken darf ich noch tolerieren?

Die entscheidende Frage ist, ob sich die Gefahr für Überlastungsschäden und Verletzungen erhöht, wenn weniger Strukturen mit geringerer funktioneller Leistungsfähigkeit die volle sportliche Funktion übernehmen sollen. Zimmer stellte 1998 eine Definition des „behindertengerechten Sports“ auf (Zimmer 1998).

Eine Sportart ist behindertengerecht, wenn

- der spezifische Bewegungsablauf sich auf die erhaltene Funktion bezieht und im Wesentlichen physiologisch ist,
- Restfunktionen gestärkt und Ausgleichsbewegungen trainiert werden,
- das Verletzungsrisiko sportartspezifisch normal, durch die Behinderung nicht wesentlich erhöht, durch Hilfsmittel nicht erhöht und eine Verstärkung der Behinderung unwahrscheinlich ist.

Am Beispiel der Orthopädie kann in hervorragender Weise das Wechselspiel zwischen Belastbarkeit und Belastung dargestellt werden, was sich dann gut auf die generelle und psychische Leistungsfähigkeit übertragen lässt.

Grundlage der Überlegungen ist dabei das Wolff-Transformationsgesetz am Knochen und dessen Übertragung auf andere Strukturen der Bewegungs-

Tab. 5.2 Physiologische Belastungsfaktoren am Bewegungsapparat

Struktur	Belastung
Knochen	achsgerechter Druck
Sehnen und Bänder	Zug, achsgerecht in der Insertion
Muskel	der Belastung angepasste Innervation der Maximalkraft angepasster Gegenzug
Knorpel, Gelenke	rhythmische Be- und Entlastung mit Nutzung des Bewegungsumfanges
Bewegungssegment, -kette	funktionsgerechte Belastung

organe. Der erste Punkt der Definition repräsentiert die Gefahr durch zu viel Belastung, der zweite Punkt die bei Menschen mit Behinderungen oft unterschätzte Problematik von zu wenig Belastung. Wenn eine Belastung für die Strukturen der Bewegungsorgane physiologisch ist (> Tab. 5.2), dann hängt es allein vom Trainingszustand der Struktur ab, ob sie gemäß dem Wolff-Transformationsgesetz im fördernden Bereich liegt.

Als Folge der individuellen Ausprägung jeder Behinderung sind für jeden einzelnen Menschen mit Behinderung durch den betreuenden Sportorthopäden die physiologischen Gegebenheiten in der jeweiligen Sportart zu prüfen. In enger Absprache mit Trainer und Orthopädietechniker erfolgt dann die Optimierung von Hilfsmitteln, Sportgerät und Bewegungsablauf.

Am Beispiel einer Insertionstendopathie der Achillessehne einer Leichtathletin bei den Paralympics in Athen 2004 kann die Problematik aufgezeigt werden und es wird schnell klar, wie individuell eine Betreuung sein muss: Nach Training mit einer neuen Prothese bei Zustand nach Borggreve-Umdrehplastik kam es zunehmend zu Schmerzen am Achillessehnenansatz. Die genaue Untersuchung auch unter Einbezug der Orthopädietechnik ergab, dass der umgedrehte Fuß (funktionelles Knie) um wenige Grad zu stark in einer Extensionsstellung stand. Hierdurch resultierte die Überlastung. Nach Anpassung der Prothese war in kürzester Zeit unter zusätzlicher konservativer Therapie eine schmerzfreie sportliche Belastung möglich. (> Abb. 5.3 und > Abb. 5.4).



Abb. 5.3 Leichtathletik-Sportprothese rechts bei Borggreve-Plastik.



Abb. 5.4 Streichhölzer demonstrieren die zu verändernde Winkelstellung der Prothese (siehe Kreis).

Im Hinblick auf den Zusammenhang zwischen **Belastung und Belastbarkeit** sind auch Überlegungen zum zeitlichen Verlauf interessant. Das gilt sowohl für eine einzelne Struktur als auch für eine ganze Bewegungskette. Kommt es von einer fiktiven Ausgangslage ausgehend durch den plötzlichen Eintritt einer Behinderung – oder auch einer zusätzlichen Verletzung – zu einer Reduzierung der motori-

schen Belastung, ist die Abnahme der motorischen Belastbarkeit unvermeidlich (**Ruhephase**). Durch die kontinuierliche, physiologische Steigerung der Belastung steigt auch wieder die Belastbarkeit (**Wiederaufbauphase**). Erst wenn Häufigkeit und Grad, in dem die Belastungsspitzen die Belastbarkeit überschreiten, ein gewisses Maß erreichen, kommt es zu **Überlastungsschäden** oder gar **Verletzungen**.

Als „behindertengerecht“ oder „nicht behindertengerecht“ werden Sportarten immer in Bezug auf einen Funktionsverlust bewertet.

So ist z. B. das Fußballtennis eine Sportart, bei der analog den Tennisregeln, aber mit den Füßen gespielt wird, offensichtlich eine Sportart für Menschen mit Störungen der Armfunktion oder bei Armverlust. Die Belastung für die untere Extremität ist dabei so normal und physiologisch wie beim Fußball. Die Restfunktionen wie z. B. Gleichgewicht und Koordination werden perfekt trainiert. Im Gegensatz dazu trainiert der Fußballtennis spielende Un-

terschenkelamputierte zwar auch Restfunktionen, belastet aber seinen Stumpf in der Prothese unphysiologisch.

Das große Spektrum an verfügbaren Sportarten und Hilfsmitteln gibt jedem Behinderten die Chance, die zu seiner Restfunktion passende sportliche Betätigung zu finden (Webster 2001). Letztendlich kann es aber keine allgemein gültigen Aussagen über die Bewertung einer Sportart in Bezug auf eine bestimmte Art von Behinderung geben. Dies ist immer eine individuelle, auf den Einzelfall bezogene Aussage. Sie sollte nicht nur die motorischen Gegebenheiten, sondern auch das psychosoziale Umfeld und das örtliche Sportangebot einbeziehen. Aufgabe des betreuenden Arztes ist es, den Patienten mögliche Risiken einer sportlichen Betätigung und Präventionsmöglichkeiten zu erläutern. Die Entscheidung, ob der Sportler diese auf sich nimmt, welche Sportart er betreibt und mit welchem Risiko, obliegt dem Betroffenen selbst. Dies versteht sich bei einem partizipativen Umgang mit einem mündigen Sportler von selbst.

5.5 Ärztliche Aufgaben im Behindertensport

Die ärztlichen Aufgaben im Behindertensport sind vielfältig. Sie enthalten folgende Aufgabenfelder:

- Eignungsuntersuchungen
 - Feststellung der sportlichen Belastbarkeit
 - Ärztliche Unterstützung im Training
 - Präventionsberatung
 - Erkennen und Behandeln von Funktionsstörungen
 - Sportmedizinische Wettkampfbetreuung
 - Behandlung von Sportverletzungen und Sport-schäden
 - Kenntnisse in der sportartspezifischen Klassifizierung, am besten mit internationaler Zulassung
- Ärzte, die sich im Behindertensport engagieren wollen, müssen dementsprechend ein fundiertes Wissen über die Erkrankungen, das Verletzungsmuster und die Funktionsstörungen des jeweiligen Patienten haben. Die Situation am Bewegungsapparat („muskuläre Situation jenseits der normalen Anato-

mie“) ist oft schwierig beurteilbar. Zudem sollte der Sportarzt gute Kenntnisse über die verwendeten Hilfsmittel, deren Einfluss auf die Leistungsfähigkeit („Techno-Doping“), deren funktionsverändernde Wirkungen, Mehrbelastungen oder biomechanisch veränderte Belastungen und zu den technischen Details der Hilfsmittel haben.

Zu betonen ist, dass die ärztliche Betreuung im Behindertensport noch stärker interdisziplinär zu gestalten ist. Physiotherapeuten, Orthopädietechniker, aber auch der mündige, oft an seinen Wettkampfmitteln selbst bastelnde Sportler sind mit einzubeziehen und unabdingbare, wichtige Partner im Betreuungsprozess.

5.6 Verletzungen und Überbelastungen

Trotz in den letzten Jahren deutlich angestiegener Zahl an Publikation zur Epidemiologie von Sportverletzungen und Sportschäden im Behindertensport ist die wissenschaftliche Datenlage unzureichend (Thompson und Vanlandewijck 2013). Seit 1996 versucht das internationale paralympische Komitee (IPC) wissenschaftliche Studien zu fördern, indem es Datenerhebungen während der paralympischen Spiele und IPC-sanktionierten Veranstaltungen erlaubt. Eine systematische Erfassung der Erkrankungen und Verletzungen aller teilnehmenden Sportler erfolgte bei den paralympischen Winterspielen seit Salt Lake City 2002, während die Sommerspiele in London die ersten waren, bei denen eine solche standardisierte Erhebung durchgeführt wurde.

Trotz der behinderungsbedingt oft sehr hohen Beanspruchung des Bewegungsapparats und der vorliegenden Handicaps scheint die Inzidenz von Verletzungen im Behindertensport nicht grundsätzlich höher zu sein als im nicht behinderten Sport. Dennoch sind einige Besonderheiten bei der Planung der medizinischen Betreuung zu beachten. So treten **Verletzungen der oberen Extremität** und **Schulterbeschwerden** bei **Rollstuhllathleten** gehäuft auf (Willick et al. 2013, McCormack et al. 1991). Auch **Wirbelsäulenbeschwerden** werden

hier vermehrt berichtet (Ferrara und Peterson 2000, Hirschmüller et al. 2014). **Verletzungen der unteren Extremität** treten häufiger bei **sehbehinderten Athleten** oder Sportlern mit zentralem oder peripherem Nervenschaden (z. B. Zerebralparese, Poliomyelitis) auf (Ferrara et al. 1992, Athanasopoulos et al. 2009, Magno e Silva et al. 2013a–c). Paralympische Sportarten mit einem besonders hohen Verletzungsrisiko sind Blindenfußball, Gewichtheben, Goalball, Rollstuhlfechten, Rollstuhlbasketball und Rollstuhlrugby (Willick et al. 2013, Hirschmüller et al. 2014).

Bei der sportorthopädischen Betreuung behinderter Athleten müssen darüber hinaus **typische behinderungsspezifische Probleme** und die **Einflüsse der Hilfsmittel** beachtet werden. Bei bestimmten Sportarten und Funktionsbehinderungen resultieren veränderte Anforderungen an die sportartspezifische Technik, die berücksichtigt werden müssen. So werden Oberschenkelamputierte Sportler beim Hochsprung kaum mit Prothese springen, sondern meist im Einbein-Hopser-Anlauf mit der „Front-Dive-Technik“, was sportartspezifisch andere Anforderungen und Belastungen beinhaltet. Daher kommt es hier weniger zu einem Rotationsmecha-

nismus im Kniegelenk wie beim normalen Hochsprung, sondern eher zu erheblichen Stauchbelastungen des erhaltenen Beins und der Wirbelsäule.

Bei querschnittgelähmten Athleten und Sportlern mit Defiziten der Oberflächensensibilität muss penibel auf die Vermeidung von Druckstellen und offenen Hautläsionen geachtet werden. Darüber hinaus kommt es bei Rollstuhlathleten gehäuft zu Frakturen der osteoporotischen Röhrenknochen beim Sturz aus dem Rollstuhl und zu Fingerverletzungen durch Schürfungen, Einklemmungen und Quetschverletzungen im Rahmen des Rollstuhlantriebs.

Ein **typischer Langzeit-Überlastungsschaden** resultiert bei querschnittgelähmten Rollstuhlfahrern an der Schulter, gerade auch bei Rollstuhlsportlern. Durch die Mehrbelastung im Rahmen des Antriebs des Rollstuhls (Greifreifen) kann es per se zu einer Überbelastung der Sehnen und Bänder an der Schulter kommen. Über diese Problematik muss z. B. der betreuende Sportarzt intensiv aufklären, da eine funktionsfähige Schulter für einen querschnittgelähmten Patienten für die Erhaltung der Selbstständigkeit unumgänglich ist.

Ein weiteres Beispiel für sportartspezifische Mehrbelastungen bei behinderten Sportlern ist der Weitsprung des Amputierten. Je nach Technik kann es dabei zu einer Mehrbelastung vom zwei- bis dreifachen des Körpergewichts im Bereich des oberen Sprunggelenks kommen. Dies ist abhängig von Sprunghöhe, Anlaufgeschwindigkeit, Technik, Trainingszustand und Bodenbeschaffenheit. Bei einem amputierten Sportler, der eine Prothese trägt, erklärt sich hierdurch eine deutliche Belastung des knöchernen und weichteiligen Stumpfendes.

In > Tab. 5.3 sind beispielhaft einige typische behinderungsspezifische Probleme aufgeführt, die für den betreuenden Sportmediziner von Bedeutung sind.

Tab. 5.3 Behinderungsspezifische Komplikationen und Probleme einiger Behinderungsarten (Auswahl)

Behinderung	Typische Probleme
Amputation Dysmelie periphere Parese	muskuläre Dysbalance Haltungsasymmetrien Atrophie und lokale Inaktivitätsosteoporose Gang- und andere Koordinationsstörungen
Querschnittlähmung	mangelnde Sitzkontrolle (abhängig von der Läsionshöhe) Druckulzera Kontrakturen Inaktivitätsosteoporose Infektion des Urogenitaltrakts vegetative Störungen
Zerebralparese	Insertionstendopathien Kontrakturen
Seherschädigung, Erblindung	erhöhte Sturz- und Kontusionsgefahr
geistige Behinderung	Orientierungsstörung
Poliomyelitis	Kontrakturen

5.7 Rehabilitationssport

Sport sollte generell ein wesentlicher Baustein der frühen Rehabilitation verschiedenster Verletzungen und Erkrankungen sein. Nach schweren Unfällen und nach Extremitätenverlusten zeigen viele Patien-

ten ein **posttraumatisches Belastungssyndrom**. Gerade ältere Patienten verfallen häufig in eine Depression, denken an den „Anfang vom Ende“ und daran, nur noch den Angehörigen zur Last zu fallen. Früh einsetzende sportliche Betätigung mit geringem Belastungsmuster holt diese Patienten oft aus ihrer Lethargie zurück. Dies kann mit einfachsten sportlichen Betätigungen mit geringen Anforderungen an Kraft und Koordination, wie z. B. Jonglierübungen, vor allem über die Motivation durch das Erlebnis selbst fördernd wirken. Die Betroffenen werden zum eigenständigen Therapiebeitrag motiviert, sie nehmen aktiv an ihrer Rehabilitation teil, erleben die motivierenden Aspekte von „**Bewegung trotz Behinderung**“ und entwickeln auch ein längerfristiges Gesundheitsbewusstsein.

Auch die **Verbesserung der Mobilität**, die bei der selbstständigen Fortbewegung im Rollstuhl oder Handbike erlebt wird, trägt bei Menschen mit einer erworbenen Behinderung ganz entscheidend zum Wohlbefinden bei. Sportliche Betätigung gehört somit unabdingbar in die frühe Rehabilitation. Idealerweise werden dabei Stimuli für sportliche Betätigungen in der Langzeitrehabilitation gesetzt, ggf. sogar mit direkten Anbahnungen von Kontakten zu Behindertensportvereinen.

Unter **Rehabilitationssport** im engeren Sinne versteht man eine gesetzlich definierte Leistung für behinderte und von einer Behinderung bedrohte Menschen mit dem Ziel, die Betroffenen auf Dauer in das Arbeitsleben und in die Gesellschaft einzugliedern (Sozialgesetzbuch IX § 44). Die Kostenträger des Rehabilitationssports können die Rentenversicherung, die Krankenkasse oder die Unfallversicherung sein. Die Dauer der Maßnahmen reicht je nach Indikation von 6 Monaten bis zu 36 Monaten. Eine Vielzahl von

Rehabilitationssportarten wird in den Vereinen des Deutschen Behindertensportverbands angeboten. Die Gruppen werden von für die Behinderung speziell qualifizierten Übungsleitern geleitet und von einem Arzt betreut. Die Umsetzung des Rehabilitationssports regelt die jeweils aktuelle Rahmenvereinbarung über den Rehabilitationssport und das Funktionstraining. Rehabilitationssportarten sind Gymnastik, Leichtathletik, Schwimmen und Bewegungsspiele in Gruppen, soweit es sich um Übungen handelt, mit denen das Ziel des Rehabilitationssports erreicht werden kann. Detaillierte Informationen zur Verordnung findet man auf der Homepage des deutschen Behindertensportverbands (www.dbs.npc.de).

5.8 Leistungssport für Menschen mit Behinderungen

5

Seit den paralympischen Spielen in Barcelona 1992 erfolgt im deutschen Team die konsequente Dokumentation aller Verletzungs- und Behandlungsfälle bei Winter- und Sommer-Paralympics. In ➤ Tab. 5.4 wird die Zunahme der Größe dieser herausragenden internationalen Veranstaltung sichtbar. Mit zunehmender Konkurrenz steigen der Leistungsdruck, die Professionalisierung des Behindertensports und auch die Belastung für den einzelnen Athleten.

Die Belastung von Menschen mit Behinderungen im Hochleistungssport hat heute in den einzelnen Disziplinen eine Größenordnung erreicht, die einer Prüfung der Belastbarkeit der Restfunktion im Grenzbereich gleichkommt.

Tab. 5.4 Statistische Daten der Sommer-Paralympics

	Atlanta 1996	Sydney 2000	Athen 2004	Peking 2008	London 2012
Athleten	3.310	3.838	3.969	4.124	4.233
Länder	103	125	136	148	164
Sportarten	16	18	19	20	21
Deutsche Athletinnen und Athleten	234	251	210	170	150
Betreuer	97	113	116	106	97
Schlüssel: Betreuer pro Athlet	0,41	0,45	0,58	0,62	0,65

Die Auswertung der Behandlungsfälle der Olympischen Sommerspiele in Athen 2004 durch das medizinische Team der deutschen Mannschaft ergab 249 Erstkonsultationen und 783 ausgegebene Medikamente. Von den 249 Behandlungsfällen (Erstkonsultation bei einer neuen Erkrankung) waren neben 192 Athleten (von 210) 13 Gäste und 44 Betreuer betroffen. Die einzige Fraktur erlitt eine Betreuerin. Ein mehrtägiger Krankenhausaufenthalt wurde wegen einer fieberhaften Erkrankung eines Athleten notwendig. Die Zuordnung der Behandlungsfälle zu den einzelnen Fachgebieten zeigt mit fast 50 % allgemeinmedizinischer und internistischer Fälle ein Übergewicht an Problemen, die weniger sportartspezifisch als durch Klima und Umgebung verursacht waren. Mit gut einem Drittel waren die orthopädisch-traumatologischen Erkrankungen im Vergleich zu den früheren Spielen eher unterrepräsentiert. In Barcelona und Atlanta überwogen noch die Bewegungsorgane. Zum ersten Mal kam es in Athen zu zwei Augenkontusionen im Ballsport. Die restlichen Fälle waren behinderungsspezifischen Problemen zuzuordnen, wie z. B. Dekubiti bei Querschnittgelähmten oder Prothesenträgern.

Für alle Erstkontakte wurde festgelegt, ob die betroffene Person in der Trainings- oder Wettkampffähigkeit beeinträchtigt war oder nicht. Lediglich in dem einen Fall des mehrtägigen Krankenhausaufenthalts bei Fieber war die Sporttauglichkeit vorübergehend komplett aufgehoben. Auch ähnliche Untersuchungen bei US-amerikanischen Athleten ergaben ein normales Maß an Sportverletzungen bei be-

hinderten Athleten (Ferrara und Peterson 2000). Die überwiegende Anzahl der Athleten nahm die Hilfe nur für Probleme in Anspruch, die nicht die grundsätzliche Sportausübung, sondern möglicherweise nur die maximale Leistungsfähigkeit beeinträchtigten. Insgesamt zeigten sich im Rahmen der Auswertung keine über das normale Risiko der betreffenden Sportart hinaus erhöhten Verletzungsgefahren oder Überlastungsbeschwerden.

Bei der Betrachtung der Verteilung auf die einzelnen paralympischen Sportarten (> Abb. 5.5) fielen Basketball, Leichtathletik und Radsport mit hohen Zahlen auf. Neben der Mitgliederstärke der jeweiligen Mannschaften wirken viele unterschiedliche Faktoren, die auch für die vier paralympischen Spiele deutlich unterschiedlich waren. Es ließ sich kein signifikanter Trend erkennen. Die Häufung der Erkrankungen mit gastrointestinalem Effekt innerhalb einer Mannschaft wurde wesentlich durch die räumliche Nähe bei der Unterbringung einer Mannschaft gefördert.

Im Jahr 2012 fanden die überaus erfolgreichen Olympischen Spiele in London statt. Hirschmüller et al. (2014) analysierten dabei die Verletzungen und Überlastungsbeschwerden der deutschen paralympischen Athleten. Von den 150 behinderten und drei nicht behinderten Sportlern wurden 140 Athleten wegen **orthopädisch-traumatologischer Krankheitsbilder** behandelt. Die häufigsten Beschwerden betrafen muskuläre Überlastungen, Sehnenbeschwerden, unspezifische Rückenschmerzen, Blockierungen, Prellungen und Distorsionen sowie offene

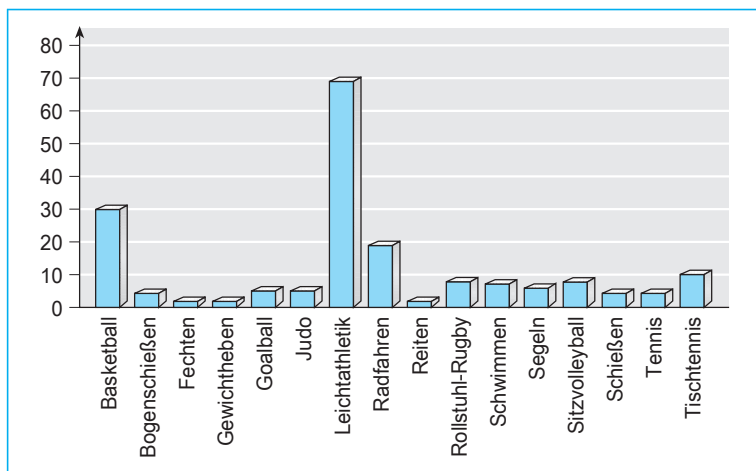


Abb. 5.5 Absolute Anzahl der medizinischen Erstkontakte pro Sportart. [L106]

Hautläsionen. Die volle Leistungsfähigkeit blieb aber bei 77 % erhalten, bei vier Betroffenen war sie aufgehoben. Die Verletzungshäufigkeit war im Rollstuhl-Basketball und beim Rudern gegenüber den anderen Sportarten erhöht. Analog zu anderen Nationen zeigte sich eine hohe Inzidenz an Schulterbeschwerden. Interessanterweise wurden deutsche Athleten im Durchschnitt häufiger behandelt als der internationale Durchschnitt. Insgesamt zeigten sie eine hohe Verletzungsinzidenz bei durchschnittlich neun Verletzungen pro Tag.

5.9 Techno-Doping

In den letzten Jahren hat sich gerade in der Leichtathletik die Diskussion um die Leistungsoptimierung oder Leistungssteigerung durch Techno-Doping massiv verstärkt. Gerade die Erfolge von Spitzenathleten wie Oskar Pistorius, Heinrich Popow und Markus Rehm, die mit ihren Leistungen an die Spitzenresultate nicht behinderter Sportler heranreichen, hat diese Diskussion befeuert. Dabei ranken sich die Diskussionen bei Pistorius und Rehm um die **leistungssteigernden Effekte von Prothesenbestandteilen**, den sog. **Blades** (Carbonfedern im Fußpassteil). Bei diesen Federn können je nach Federhöhe Steigerungen in der Sprungkraft oder Fortschrittskraft resultieren. Im Falle des südafrikanischen Sportlers wird dies dadurch begünstigt, dass er beidseits amputiert ist und dementsprechend die verbliebene Extremität nicht der limitierende Faktor für die Federhöhe der amputierten Seite ist. Man hat sich international in Diskussionen jetzt darauf geeinigt, dass die Federhöhe auf der amputierten Seite im Wesentlichen der Unterschenkelhöhe auf der erhaltenen Seite entsprechen soll und dass bei bilateralem Extremitätenverlust die Symmetrie der Körperproportionen erhalten bleiben soll. Somit muss ein physiologisches Verhältnis zwischen Rumpf- und Extremitätenlängen sowie zwischen Oberschenkel- und Unterschenkelhöhen vorhanden sein.

Im Falle des Leichtathleten Heinrich Popow ging es um ein **Kniepassteil**. Diese Elemente haben bei Sportlern mit Prothesen eine Steuerungsfunktion für die Standphasen-Sicherheit und die Schwung-

phase im Gehen und Laufen. Üblicherweise werden diese heute bei Sportlern hydraulisch kontrolliert. Veränderungen der Gelenkbeschaffenheit, der Gelenksteuerung und damit der Unterstützung des Laufens sind als leistungsbeeinflussende Faktoren durchaus denkbar. Natürlich bleibt hier ein gewisser Gestaltungsspielraum. Inwieweit die Frage des Techno-Dopings demnächst auch andere Bereiche als die der Prothetik erfasst, kann nur spekuliert werden.

Unabhängig von dieser Diskussion ist die Diskussion um die Fairness des paralympischen Sports im Vergleich zwischen Entwicklungsländern und Industriestaaten eher noch unschwellig vorhanden. Zwar werden sämtliche Sportler bei den Paralympics technisch hochwertig betreut und haben auch – zumindest theoretisch – Zugang zu modernen Prothesenpassteilen, de facto macht es aber sicher einen großen Unterschied, ob ein von der Industrie unterstützter Leistungssportler sich mit einem hochwertigen Hilfsmittel in Training und Wettkämpfen vertraut gemacht hat und auf die Paralympics vorbereiten konnte oder ob ein Athlet aus einem Entwicklungsland erst bei den Paralympics Zugang zu derartigen Systemen haben kann. Hier wird es sicherlich auch in der Zukunft weitere Diskussionen geben.

ZUSAMMENFASSUNG

Der Behindertensport soll jedem Menschen unabhängig von seinem Funktionsverlust die Möglichkeit bieten, Spaß an der Bewegung, Mobilität und Spaß am Wettkampf zu erfahren. Dies ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, für ein Sozialsystem auch eine Forderung. Von sportlicher Betätigung können die Betroffenen in vielfältiger Weise profitieren. Das Risiko ist mit ärztlicher Hilfe kalkulierbar und vertretbar. Entscheidend aber ist, dass der Mensch mit Behinderung die Vorteile des Sports aus eigenem Antrieb nutzt, sein Risiko eigenverantwortlich einschätzt und für sich persönlich bewertet. Sportliche Betätigung ist dabei sowohl im Bereich der primären und sekundären Rehabilitation, als lebenslanger Breitensport, aber auch als Leistungssport möglich und sollte ärztlich unterstützt werden. Dabei ist die ärztliche Betreuung teilweise vielfältiger und breiter als im Sport bei Nichtbehinderten. Der Arzt muss neben Kenntnissen über die Erkrankung, Funktionsausfälle, anatomische Situation und sportartspezifischen Beanspruchungen auch detaillierte Kenntnisse über die Einflüsse und die technischen Gegebenheiten von Hilfsmitteln verfügen.

Das Risiko für Verletzungen und Langzeitfolgeschäden scheint im Vergleich zum Nichtbehindertensport nicht wesentlich erhöht zu sein, wobei die Datenlage diesbezüglich bislang unzureichend ist und die Folgen der aktuellen explosionsartigen Entwicklung des professionellen Behindertensports abzuwarten bleibt.

Die Förderung und Initiierung von Sport und Bewegung insbesondere für Menschen mit jeglicher Form von Behinderung muss ein Bestandteil jeder ärztlichen Tätigkeit sein. Sie ist zentrale Aufgabe der Sportmedizin.

LITERATUR

- Athanasopoulos S et al. (2009). The 2004 Paralympic Games: physiotherapy services in the Paralympic Village Polyclinic. *Open Sports Med J* 3: 1–9.
- Bundesgesetzblatt (2008). Teil II Nr. 35, ausgegeben zu Bonn am 31. Dezember 2008.
- Ferrara MS et al. (1992). The injury experience of the competitive athlete with a disability: prevention implications. *Med Sci Sports Exerc* 24: 184–188.
- Ferrara MS, Peterson CL (2000). Injuries to athletes with disabilities. *Sports Med* 30 (2): 137–143.
- Hirschmüller A et al. (2014). Verletzungen und Überlastungsbeschwerden der deutschen paralympischen Athleten bei den Sommerspielen 2012 in London, *Sport Orthop Traumatol* 30: 41–46.
- Magno e Silva M et al. (2013a). Sport injuries in elite paralympic swimmers with visual impairment. *J Athl Train* 48: 493–498.
- Magno e Silva MP et al. (2013b). Sports injuries in Brazilian blind footballers. *Int J Sports Med* 34: 239–243.
- Magno e Silva MP et al. (2013c). Sports injuries in paralympic track and field athletes with visual impairment. *Med Sci Sports Exerc* 45: 908–913.
- McCormack DAR et al. (1991). Injury profiles in wheelchair athletes: results of a retrospective survey. *Clin J Sports Med* 1: 35–40.
- Thompson WR, Vanlandewijck YC (2013). Science and the Paralympic movement. *Br J Sports Med* 47: 811.
- Webster JB et al. (2001). Sports and recreation for persons with limb deficiency. *Arch Phys Med Rehabil* 82: 38–44.
- Willick SE et al. (2013). The epidemiology of injuries at the London 2012 Paralympic Games, *Br J Sports Med* 47: 426–432.
- Zimmer M (1998). Behindertensport. In: Klümper A (Hrsg.). *Sporttraumatologie. Handbuch der Sportarten und ihrer typischen Verletzungen*. Ecomed-Verlag, II-6, S. 1–24.